

2026 年全国硕士研究生入学统一考试计算机（408）答案及解析

第 1 题：A

解析：顺序存储结构中，表头插入、表头删除都需要移动后方全部元素；表尾插入、表尾删除无需移动元素，因此 I、II 会产生移动次数。

第 2 题：D

解析：遍历每个结点 cu ，若 $cu \rightarrow p1$ 不为空，则 $cu \rightarrow p2$ 赋值为 $cu \rightarrow p1 \rightarrow p1$ （直接后继）；若 $cu \rightarrow p1$ 为空，说明无后继， $cu \rightarrow p2$ 置 NULL，再移动 cu ，只有 D 选项完整覆盖两种情况。

第 3 题：C

解析：层次遍历根为 a ；中序 (b, e, d, f, c) 为左子树， (g) 为右子树。左子树根 c ， c 的左子树 (b, e, d, f) ； b 无孩子， d 的左 e 、右 f 。后序遍历顺序： $e f d c b g a$ 。

第 4 题：B

解析：森林转二叉树总节点 $2+3+4+5+7=21$ ，完全二叉树高度最小， $2^5-1=31 \geq 21$ ，理论最小高度 5，但森林转二叉树结构限制，最优构造高度为 6。

第 5 题：D

解析：构建哈夫曼树，权值 1、2 合并为 3；3、4 合并 7；5、8 合并 13；10、12 合并 22；7、13 合并 20；20、22 合并根。 e 权 8，同层为 f (10)、 g (12)。

第 6 题：D

解析：邻接表求顶点入度，需要遍历全部边表 $O(|E|)$ ，同时存储顶点数组 $O(|V|)$ ，时间复杂度 $\max(|V|, |E|)$ 。

第 7 题：B

解析：无环有向图最长路径长度不超过 $n-1$ ，不存在长度等于 n 的串，B 错误；无环路径有限，有环可循环生成更长串，存在小于 $2n$ 的串。

第 8 题：D

解析：高度 4 平衡二叉树，左右子树最大节点差推导得差值为 5。

第 9 题：B

解析：直接插入排序比较次数与序列有序程度正相关，B 选项序列整体有序度最高，比较次数最少。

第 10 题：A

解析：多关键字分段排序、按主次关键字依次排序符合基数排序的核心特征，快速、希尔、选择排序不支持多关键字分段排序规则。

第 11 题：C

解析：增大 k 路归并的 k 值，归并趟数 d 减少；可用内存大小决定初始归并段长度；归并趟数受初始归并段数量影响，II 错误，I、III 正确。

第 12 题：B

解析：硬件与软件的接口是操作系统，不是指令集体系结构 ISA；A、C、D 描述均正确。

第 13 题：A

解析：10100110B 为负数补码，算术右移 3 位得 11110100，再算术左移 2 位得 11010000B。

第 14 题：B

解析：12.1 转 IEEE754 单精度浮点数，就近舍入偶数规则下机器数为 414199AAH。

第 15 题：A

解析：8 片 $64\text{M} \times 8$ 位交叉编址，低 3 位片选，地址 0018001DH 低 3 位为 01D，A 选项地址末尾 01D，同芯片。

第 16 题：D

解析：超标量流水线属于 CPU 微架构硬件实现，不由 ISA 指令集体系规定；IO 指令、向量中断、虚拟存储管理均为 ISA 定义内容。

第 17 题：B

解析：条件跳转、过程返回指令跳转失败时会顺序执行下一条指令；调用、陷阱指令一定会跳转，不会顺序执行原下一条指令。

第 18 题：C

解析：块大小 32B，4 路组相联，1024 行，组数 $= 1024/4=256$ ；地址 1028，块内偏移 5 位，块号 $= 1028/32=32$ ，组号 32。

第 19 题：A

解析：页号 22，16 位虚拟地址页大小 256B，页内偏移 8 位，页号高 8 位，22 二进制 00010110，TLB4 路组相联，组号 $= \text{页号} \% 4=2$ ；Tag $= \text{页号} / 4=5$ ，页表 P=0 未装入，TLB 有效位 V 不能为 1，A 不可能出现。

第 20 题：A

解析：单周期每条指令 1 周期，CPI=1；多周期每条指令多个周期，CPI>1；流水线存在冲突、停顿，平均 CPI 大于 1，III 错误。

第 21 题：D

解析：系统调用指令属于用户态可触发指令，非特权指令；IO、关中断、中断返回均为仅内核态可执行的特权指令。

第 22 题：C

解析：中断响应时保存断点（PC、PSW）由硬件自动完成；开中断、保存通用寄存器由软件中断服务程序实现。

第 23 题：C

解析：装入程序需要修改内存地址、页表，运行在内核态；编译、链接、命令解释程序运行于用户态。

第 24 题：D

解析：地址转换由 MMU 硬件完成；页表项由操作系统内核填写；内存缺页等异常由操作系统处理，C、D 表述一致，选 D。

第 25 题：D

解析：同一进程所有线程共享堆、全局变量；用户级线程不由 OS 创建；用户级线程映射多个内核线程不符合模型；每个线程独立栈。

第 26 题：A

解析：信号量 S 初值 5，wait (S) 执行 S 减 1，S=-2 时，成功访问资源进程 m=5，阻塞进程 n=2。

第 27 题：C

解析：读写冲突判定条件：读集与对方写集无交集、双方写集无交集，即 $R(Q) \cap W(P) = \emptyset$ 、 $W(P) \cap W(Q) = \emptyset$ 、 $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$ ，对应 I、III、IV。

第 28 题：C

解析：三级页表 9 位，三级页表项数量 $2^9=512$ ；每个页框存放 512 个页表项，三级页表占用页框数 $2^9=512=256K$ 。

第 29 题：C

解析：TLB 加速虚实地址转换、工作集减少缺页、页表缓冲队列降低页表访问开销；多级页表不降低平均访存时间，II 错误。

第 30 题：B

解析：两进程共享同一文件，文件映射物理地址唯一，W1、W2 虚拟地址不同但物理地址一致；修改互相可见，页表项存储相同物理页框号。

第 31 题：D

解析：字符设备按字符流式 IO，块设备按块缓存 IO，二者 IO 方式不同；A、B、C 描述驱动程序内容正确。

第 32 题：D

解析：中断处理程序仅完成将硬件寄存器数据搬运至内核缓冲区；解析指令、同步用户缓冲区由上层应用程序完成；硬件传输数据到寄存器。

第 33 题：B

解析：分层越多，每层封装、头部开销越大，传输与处理效率越低；A、C、D 是分层体系优势。

第 34 题：D

解析：香农公式 $C = W \log_2 (1 + S/N) = 200k \times 10 = 2Mbps$ ；分组 $1500B = 12000bit$ ，时延 $= 12000 / 2000000 = 6ms$ 。

第 35 题：B

解析：1500B 数据帧传输时长忽略，仅需 SIFS 间隔 $28 \mu s$ ，加上确认帧基础时长，总最小时间 $68 \mu s$ 。

第 36 题：B

解析：H1、H3 同 VLAN，H2、H4、H5 同 VLAN，H6 跨 VLAN；F1 单播同 VLAN 可达 H3，F3 广播帧全网转发，H3 接收；F2、F4 跨 VLAN 无法到达 H3。

第 37 题：C

解析：R1-R2 链路断开后，重新计算路由并聚合，最终路由表共 5 条独立路由项。

第 38 题：A

解析：OSPF 支持划分区域；RIP 无区域概念；BGP 是自治系统间外部网关协议，不属于内部网关。

第 39 题：C

解析：123.4.4.0/22 划分 32 个子网，子网掩码 / 27，块大小 32；123.4.5.11 落在子网 123.4.5.192/27。

第 40 题：D

解析：Cookie 用于用户跟踪、个性化推荐、购物车存储；缩短 Web 响应时间由缓存、CDN 实现，不属于 Cookie 用途。

第 41 题 解析：

(1)

①利用 BST 的中序遍历有序性：

二叉搜索树的中序遍历结果是一个严格递增的序列（假设无重复值）。

因此，最小差值一定出现在相邻的两个节点值之间。

②中序遍历收集节点值：

通过递归中序遍历（左 → 根 → 右），将所有节点的值按顺序存入数组 values。

③线性扫描找最小差：

遍历已排序的 values 数组，计算每一对相邻元素的差值。

记录并返回最小的差值。

(2)

```
void inorderTraverse(TreeNode* root, int* values, int* index) {
    if (root == NULL) return;
    inorderTraverse(root->left, values, index);
    values[(*index)++] = root->val;
    inorderTraverse(root->right, values, index);
}

int getMinimumDifference(TreeNode* root) {
    int values[10000];
    int index = 0;
    // 中序遍历收集所有值
    inorderTraverse(root, values, &index);
    // 计算相邻元素最小差值
    int minDiff = INT_MAX;
    for (int i = 1; i < index; i++) {
        int diff = values[i] - values[i-1];
        if (diff < minDiff)
            minDiff = diff;
    }
    return minDiff;
}
```

第 42 题 解析：

(1) 不能，该序列违反栈出栈规则，存在无法实现的逆序大小关系。

(2) 无法由栈生成的三元组满足 $P_i > P_j > P_k$ ($i < j < k$)。

(3) $n=4$ 以 2 开头合法出栈序列共 5 个：2143、2134、2341、2314、2431。

(4) $n=k$ 时，以 1 开头的出栈序列数量等于 $n=k-1$ 时总序列数 M ；以 2 开头

数量同样为 M ；全部出栈序列有 $\frac{C_{2k}^k}{k+1}$ 个。

第 43 题 解析:

- (1) 按字节编址, 主存单元 8 位; 机器字长 16 位, 通用寄存器 16 位。
- (2) OP1、OP2 编码可相同, 分属不同指令类型段; OP2、OP3 分属不同指令编码域, 不可相同。
- (3) $R2 = ABCDH + F001H = 9BCEH$, $R9$ 不改变, 值为 $F001H$ 。
- (4) ①1110; ②0000 0100; ③1111 1011; ④0000 0000 0010。

第 44 题 解析:

- (1) 多路选择器 (MUX)。
- (2) Extop 至少 1 位, 1 位即可区分零扩展、符号扩展两种模式。
- (3) $MARSrc=0$, $ALUSrc=0$, $ALUSelect=1$, $RegWr=0$ 。
- (4) $ALUSelect=2$, $RegSrc=1$, $RegDest=1$, $RegWr=1$; 不可以相同, 左移移位量需零扩展, M 型 offset 地址偏移需要符号扩展, 扩展逻辑不同。

第 45 题 解析:

- (1) 10ms 的时候, 产生第 1 次时间中断, P1 和 P2 都在就绪队列中, 此时 P2 的优先权最高, 所以调度 P2;
- 20ms 的时候, 发生第 2 次时间中断, P4 的优先权最高, 所以调度 P4;
- 90ms 的时候, 发生第 9 次时间中断, P4 运行结束, 调度 P1;
- 140ms: 发生 14 次时间中断, P1 优先权值减 1, 变为 2, 回到就绪队列; 此时 P3 先进入就绪队列, 所以发生 22 次时间中断, 7 次调度;
- (2) 时间片增大, 进程切换次数减少, CPU 调度次数减小; 中断间隔缩短, 中断触发频率升高, 系统开销增大。

第 46 题 解析:

- (1) 盘块大小 4KB, 索引节点占 128B, 所以一个盘块中可以存放 $4K/128B = 32$ 个索引节点; $1000/32 = 31.25$, 且从 100 盘块开始存放, 所以 file 的

索引节点存放的盘块号是 131；直接地址项所表示的文件大小是 $5 \times 4K = 20480B$ 。
21460 放在一组间接地址中，所以最多需要读 2 个盘块。 $(4096 \times 4K) / 128B = 2^{17}$
个文件

(2) 由于 dir1 非空，所以删除 dir1 时，需要先删除目录文件 file，所以
①释放 file 的索引节点和占用的盘块，并且其对应的磁盘位图和索引位图
中的信息改为 0；②删除 dir 目录中 dir1 的目录项内容，并且更新其对应
的位图中信息变为 0；

第 47 题 解析：

- (1) TCP 建立连接三次握手；确认序号 1001。
- (2) 慢启动拥塞窗口增长至 $3MSS = 1500B$ ；发送窗口取 $\min(1500B, 1000B) = 1000B$ 。
- (3) TCP 释放四次挥手；最后报文 $seq = 2001$ ， $ack_seq = 3002$ ， $FIN = 1$ 。
- (4) 全程 4 个 RTT，总耗时 $4 \times 5ms = 20ms$ 。